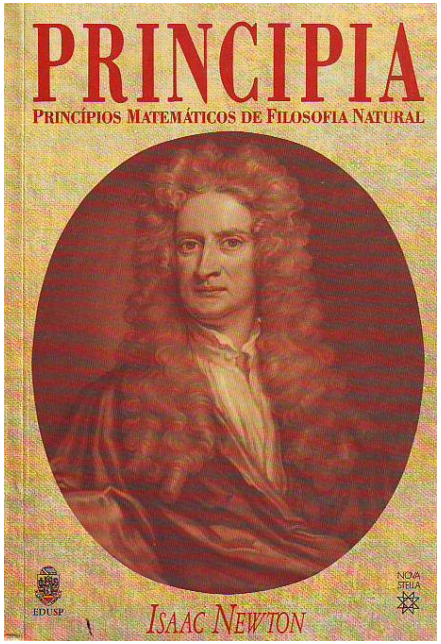
Mecânica Relacional e Implementação do Princípio de Mach com a Força de Weber Gravitacional

André K. T. Assis
Instituto de Física
UNICAMP

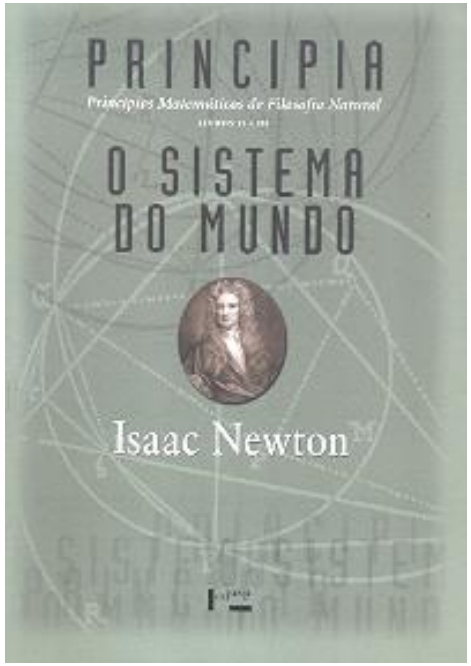
www.ifi.unicamp.br/~assis

Isaac Newton (1642 – 1727)

1687: publicação do Principia



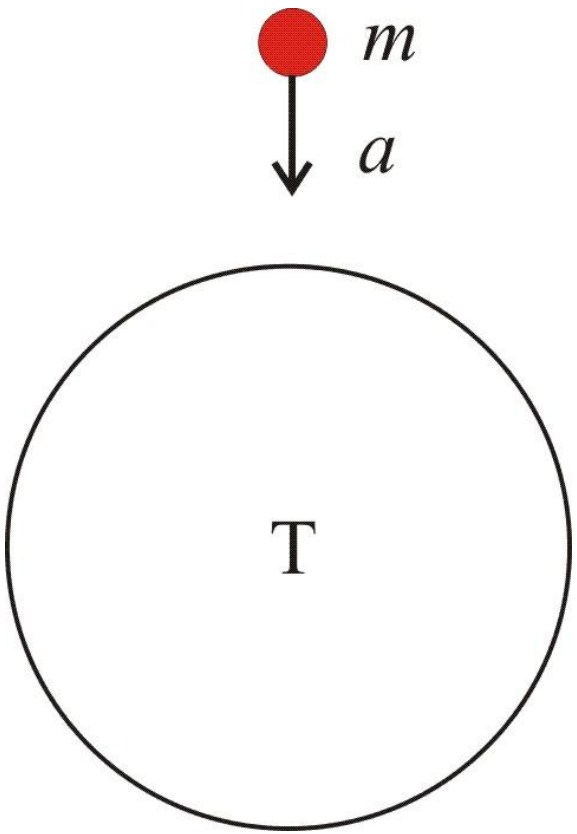
Edusp



Vol. 1: 1990

Vols. 2 e 3: 2008

Queda livre na mecânica newtoniana

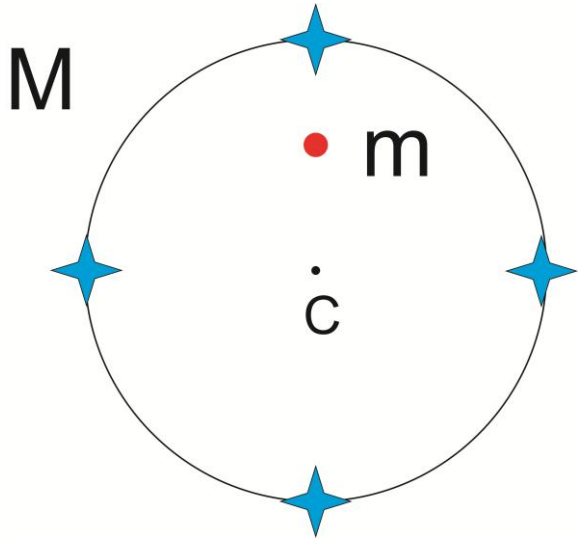


$$F = ma$$

$$mg = ma$$

$$a = g = \frac{GM}{R^2} = 9{,}8\,\frac{m}{s^2}$$

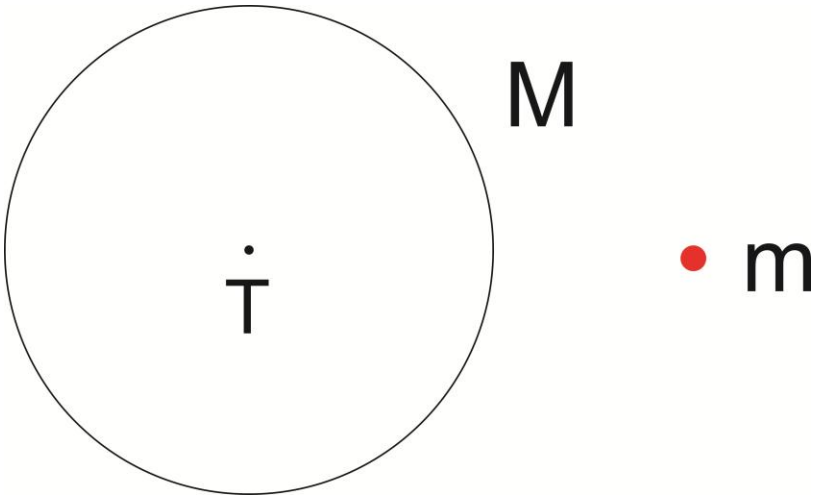
$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}$$



"Newton, Teorema 30: Se para cada ponto de uma superfície esférica tenderem forças centrípetas iguais, que diminuem com o quadrado das distâncias a partir desses pontos, afirmo que um corpúsculo localizado dentro desta superfície não será atraído de maneira alguma por estas forças."

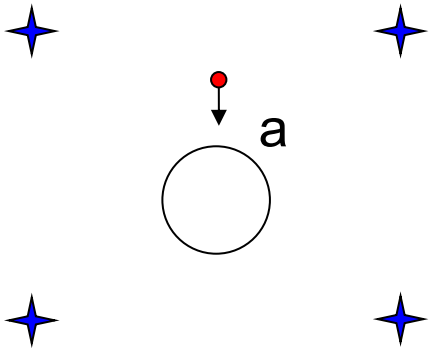
$$F = 0$$

“Newton, Teorema 31: Supondo-se o mesmo que acima, afirmo que um corpúsculo localizado fora da superfície esférica é atraído em direção ao centro da esfera com uma força inversamente proporcional ao quadrado de sua distância até este centro.”



$$F = G\frac{M_g m_g}{r^2}$$

Queda livre na mecânica newtoniana



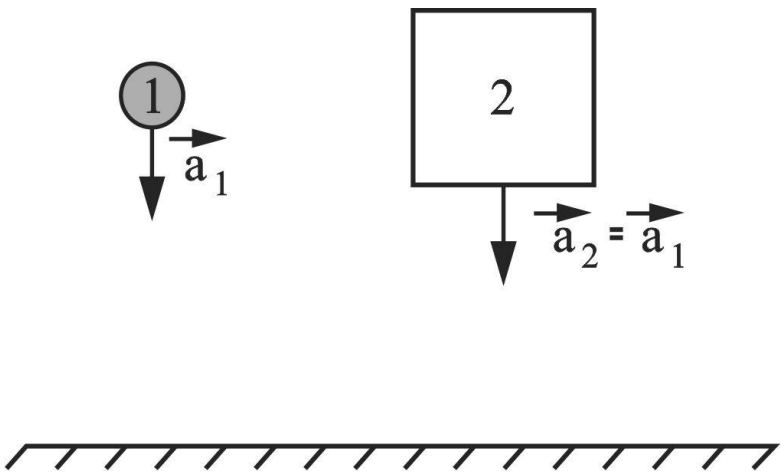
$$F_T + F_* = m_i a$$

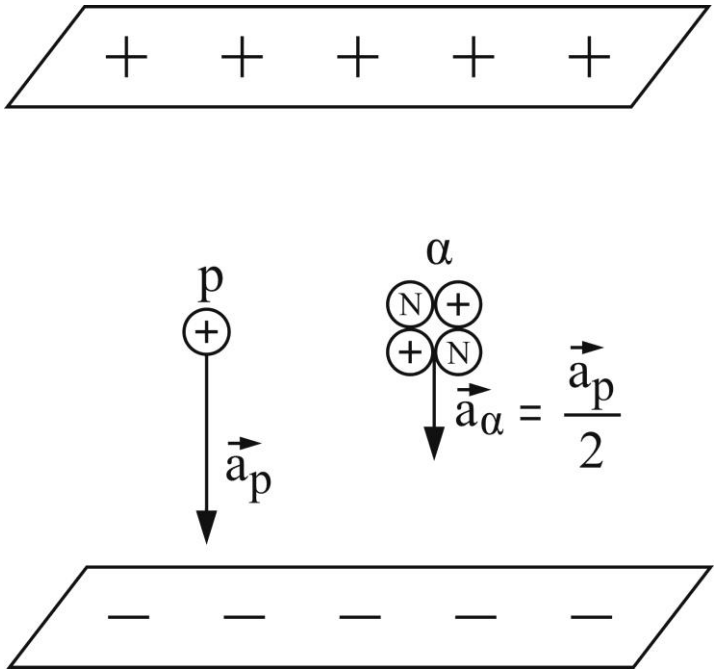
$$G\frac{m_g M_{gT}}{R_T^2} + 0 = m_i a \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{m_g}{m_i}\frac{GM_{gT}}{R_T^2}$$

$$a = \frac{GM_{gT}}{R_T^2} = g = 9{,}8\,\frac{m}{s^2}$$

Galileu: chumbo e rolha caem juntos no vácuo.

$$\frac{m_{g\,C}}{m_{i\,C}} = \frac{m_{g\,R}}{m_{i\,R}} = 1$$





Em um mesmo campo gravitacional todos os corpos caem em queda livre com a mesma aceleração g.

Em um mesmo campo elétrico a aceleração do próton é o dobro da aceleração de uma partícula alfa.

Esse fato sugere que a inércia está ligada com a gravitação e não com o eletromagnetismo.

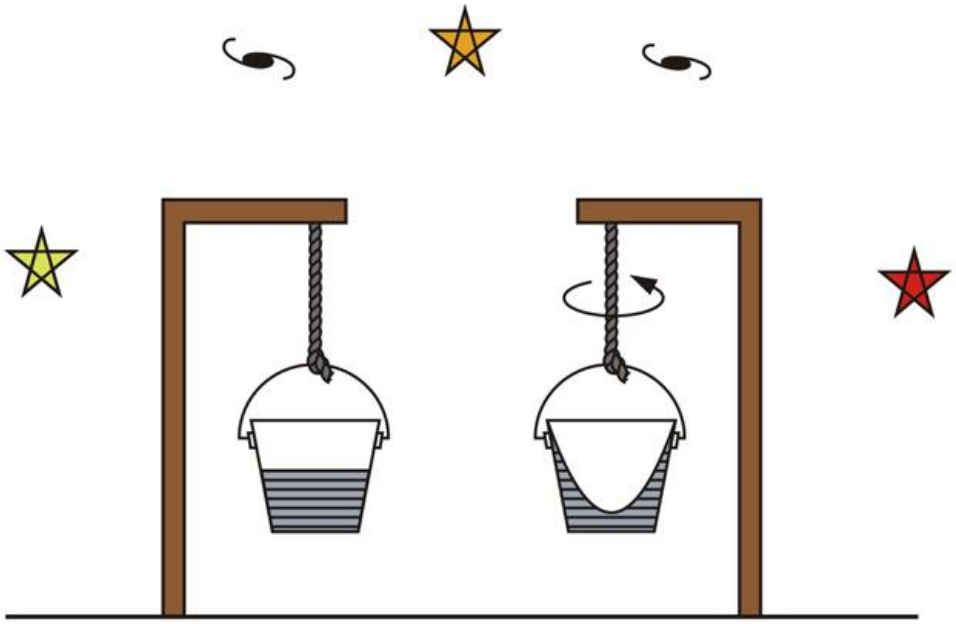
2ª lei do movimento de Newton:

$$F = \frac{d(m_i v)}{dt} = m_i a$$

A aceleração de 9,8 m/s^2 é a aceleração da maçã em relação a qual outro corpo ou sistema de referência?

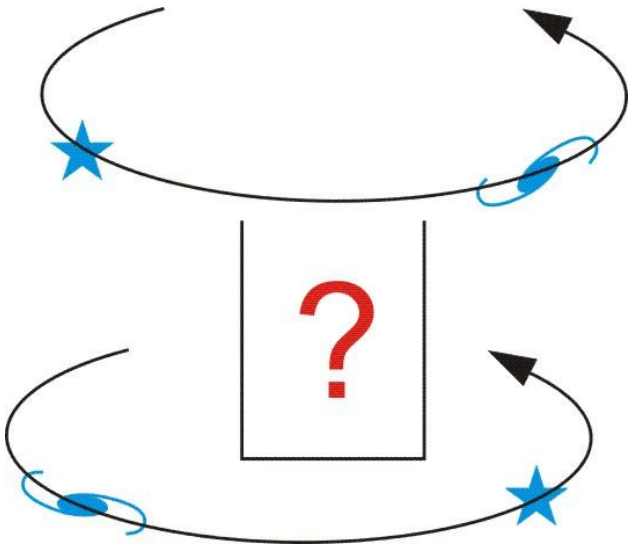
"Newton: O espaço absoluto, em sua própria natureza, <u>sem relação com qualquer coisa externa</u>, permanece sempre similar e imóvel."

Experiência do balde de Newton



$$z = \frac{\omega^2}{2g} r^2$$

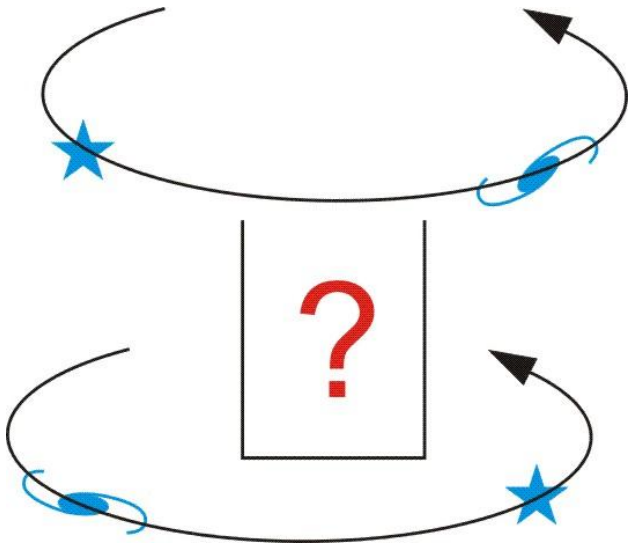
Qual seria o formato da água se o balde ficasse parado na mesa e todas as estrelas e galáxias girassem juntas ao redor do eixo do balde uma vez por segundo?

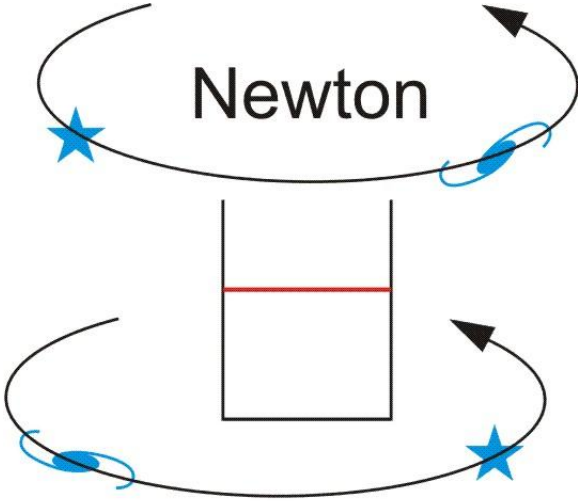


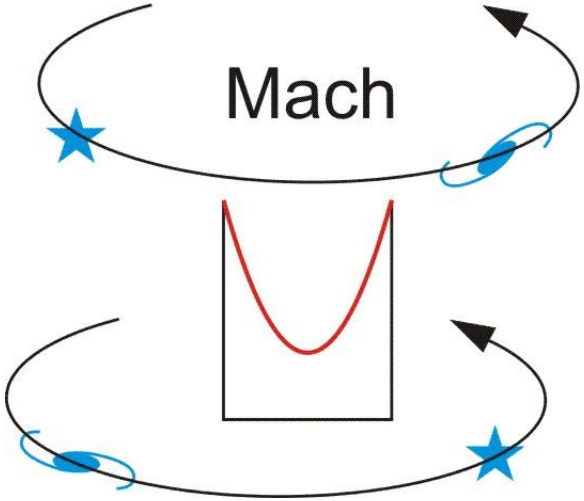
Mach em A Ciência da Mecânica, 1883:

- “Os princípios da mecânica podem ser concebidos de tal maneira que mesmo para rotações relativas surgem as forças centrífugas.”
- “Tente parar o balde de Newton e girar o conjunto das estrelas fixas, e então prove a ausência das forças centrífugas.”

Qual seria o formato da água se o balde ficasse parado na mesa e o universo girasse junto ao redor do eixo do balde uma vez por segundo?





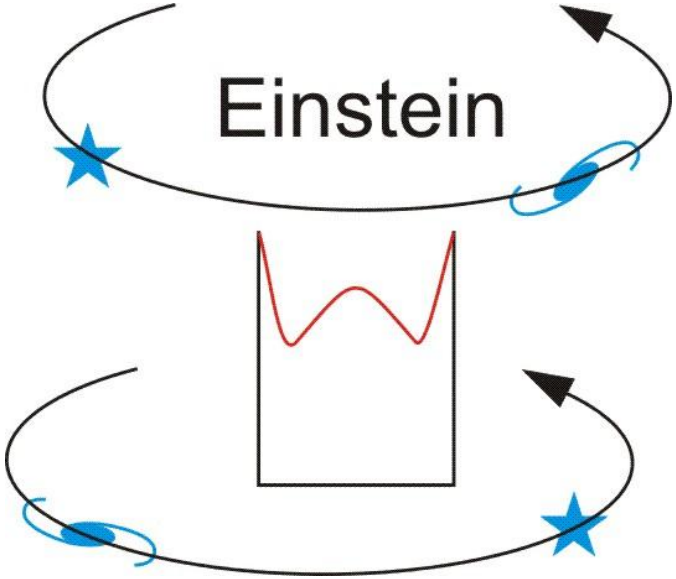


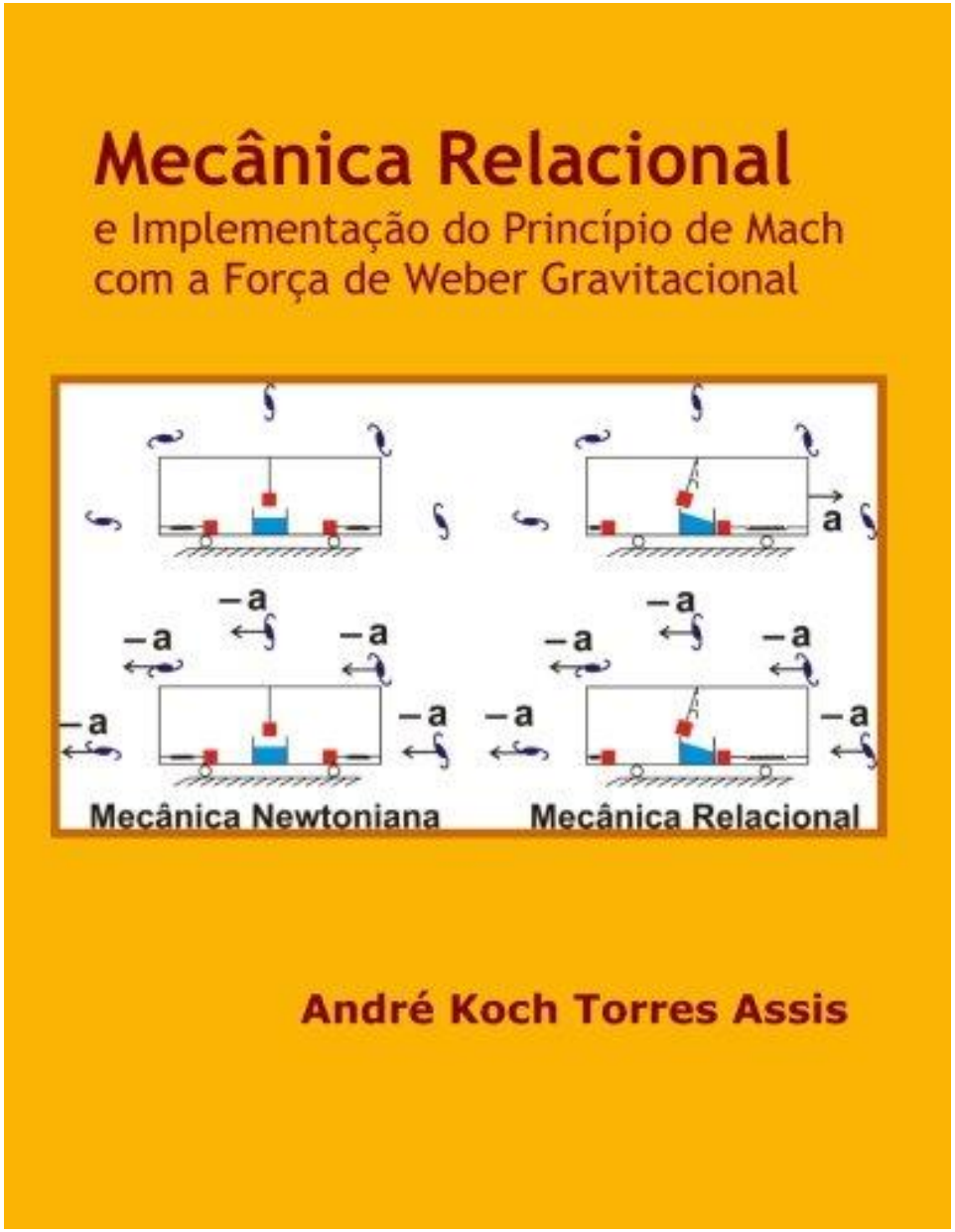
Einstein, O Significado da Relatividade, 1922:

“Um modelo de interação satisfazendo ao princípio de Mach deve levar à seguinte consequência:

Um corpo rodando deve gerar dentro dele forças de Coriolis e centrífuga.”

Porém:





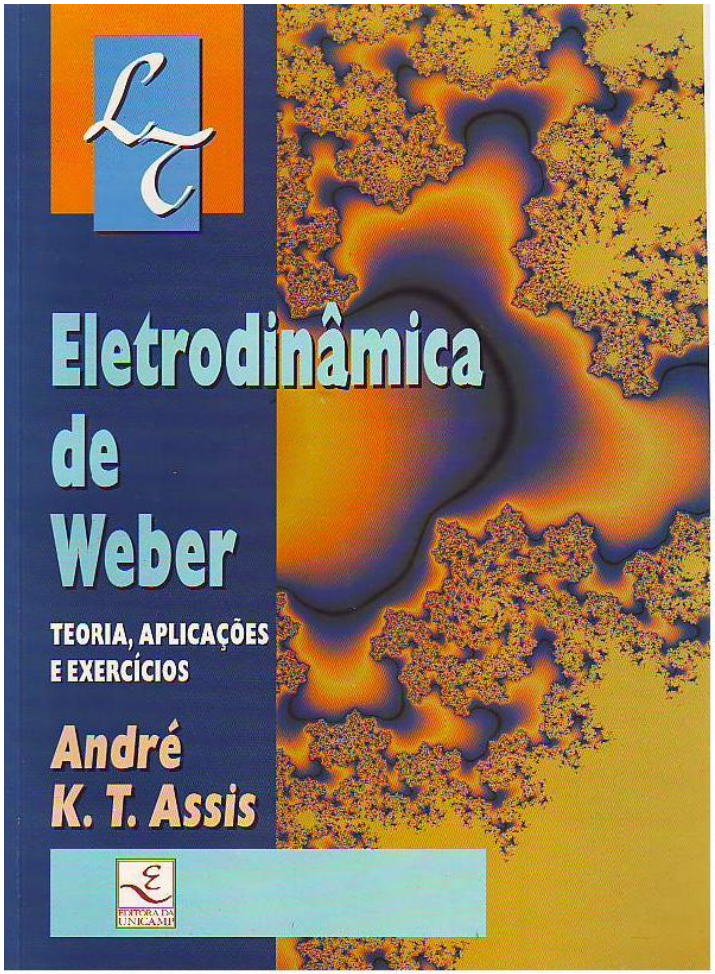
www.ifi.unicamp.br/~assis

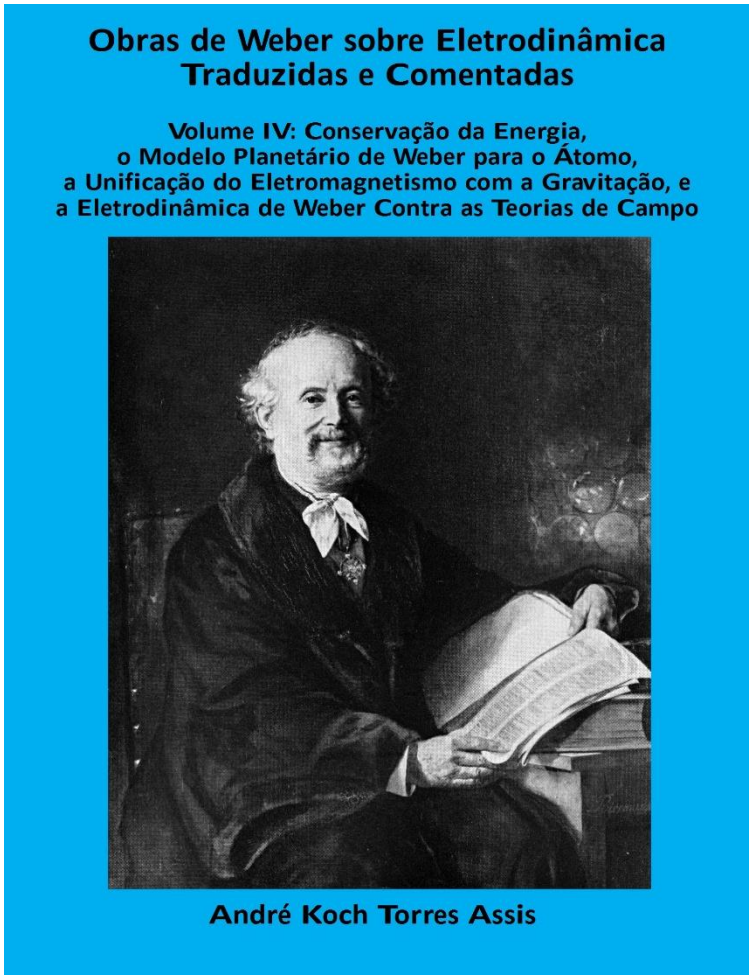
Mecânica Relacional

Postulados:

A soma de todas as forças agindo sobre qualquer corpo é sempre nula em todos os sistemas de referência.

$$\vec{F} = -H_g m_{1g} m_{2g} \frac{\hat{r}}{r^2}\left(1 - 3\frac{\dot{r}^2}{c^2} + 6\frac{r\,\ddot{r}}{c^2}\right)$$





Weber (1804 – 1891)

www.ifi.unicamp.br/~assis

Weber em 1846:

Coulomb (1785): $$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2}$$

Ampère (1822): $$\vec{F} = -\frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \frac{\hat{r}}{r^2} f(\alpha, \beta, \gamma)$$

Faraday (1831): $$fem = -M \frac{dI}{dt}$$

Idéia: $$I d\vec{\ell} \Leftrightarrow q\vec{v}$$

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0} \frac{\hat{r}}{r^2} \left[1 + k_1 v_1 v_2 + k_2 a_{12} \right]$$

Força de Weber:

$$\vec{F} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\hat{r}}{r^2}\left(1 - \frac{\dot{r}^2}{2c^2} + \frac{r\,\ddot{r}}{c^2}\right)$$

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt}$$

$$\ddot{r} = \frac{d^2 r}{dt^2}$$

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0}} = 3\times 10^8\,\frac{m}{s}$$

Propriedades da força de Weber

- No caso estático ($dr/dt = 0$ e $d^2r/dt^2 = 0$) obtém-se a força de Coulomb e a lei de Gauss.
- Ação e reação. Conservação do momento linear.
- Força central. Conservação do momento angular.
- Pode ser deduzida de uma energia potencial dependente da velocidade:

$$U = \frac{q_1 q_2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r}\left(1 - \frac{\dot{r}^2}{2c^2}\right)$$

- Conservação da energia:

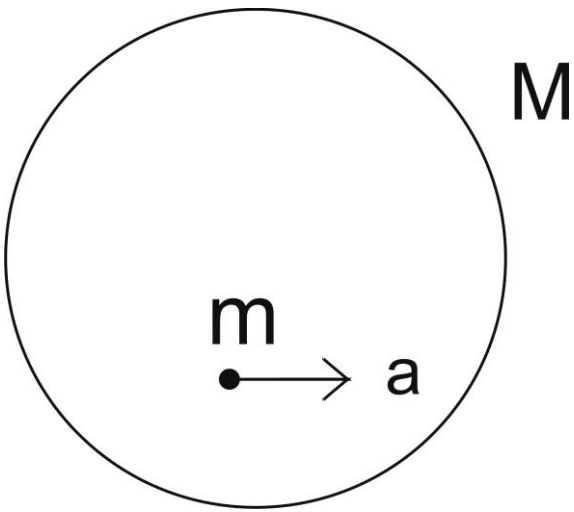
$$\frac{d(T+U)}{dt} = 0$$

- A lei circuital de “Ampère” pode ser deduzida da força de Weber.
- A lei de indução de Faraday pode ser deduzida da força de Weber (ver Maxwell, *Treatise*).
- Ela é completamente **relacional**. Isto é, só depende de r, dr/dt e d^2r/dt^2. Portanto, tem o mesmo valor para todo observador e em todo sistema de referência. Depende apenas de grandezas intrínsecas aos corpos que estão interagindo, das relações entre as cargas.

Principal Resultado:

$$\vec{F} = -H_g m_{1g} m_{2g} \frac{\hat{r}}{r^2}\left(1 - 3\frac{\dot{r}^2}{c^2} + 6\frac{r\,\ddot{r}}{c^2}\right)$$

$$\vec{F}_{\text{Newton}} = \vec{0}$$



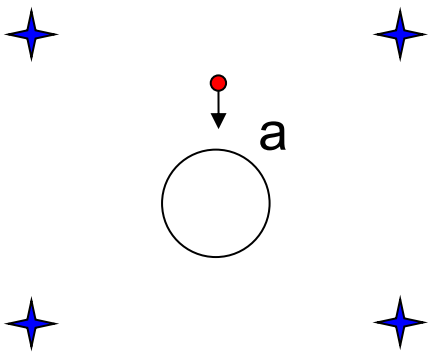
$$\vec{F}_{\text{Mec. Relac.}} = -\phi\, m_g \vec{a}$$

$$\phi = \frac{2H_g M_g}{Rc^2}$$

Queda livre na Mecânica Relacional

$$F_T + F_* = 0$$

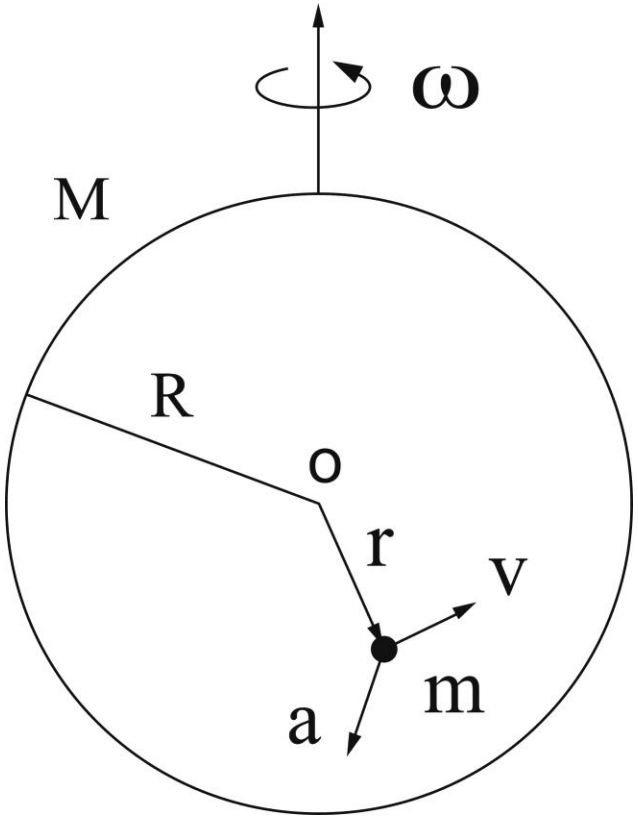
$$H_g \frac{m_g M_g}{r^2} - \Phi m_g \, a = 0$$



$$\boxed{a = \frac{H_g}{\Phi} \frac{M_g}{r^2}}$$

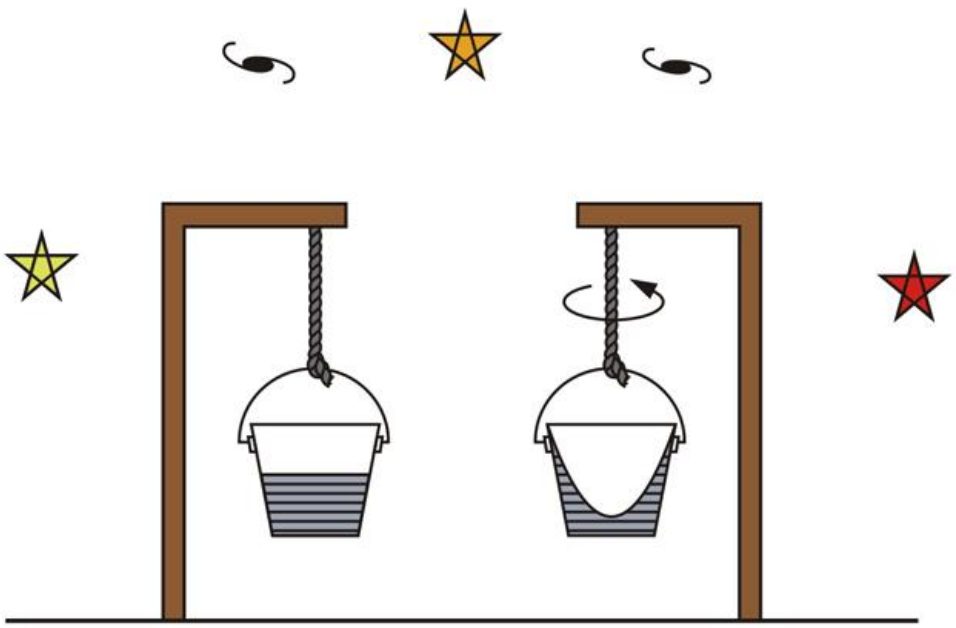
com $$\frac{H_g}{\Phi} = \frac{H_o^2}{4\pi \, \rho_*} \approx 6{,}7 \times 10^{-11} \frac{Nm^2}{kg^2} = G$$

Casca girando:



$$\vec{F} = -\frac{2H_g M_g}{Rc^2} m_g \left(\vec{a} + \vec{\omega} \times \vec{\omega} \times \vec{r} + 2\vec{v} \times \vec{\omega}\right)$$

Experiência do balde de Newton:

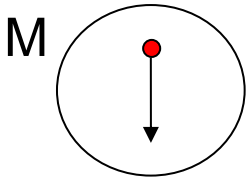


$$z_{\text{Newton}} = \frac{\omega^2}{2g} r^2$$

$$z_{\text{Mec. Relac.}} = \frac{(\omega_A - \omega_U)^2}{2g} r^2$$

Teste experimental:

$a = 9{,}8\ m/s^2$



$a = ?$

Previsões:

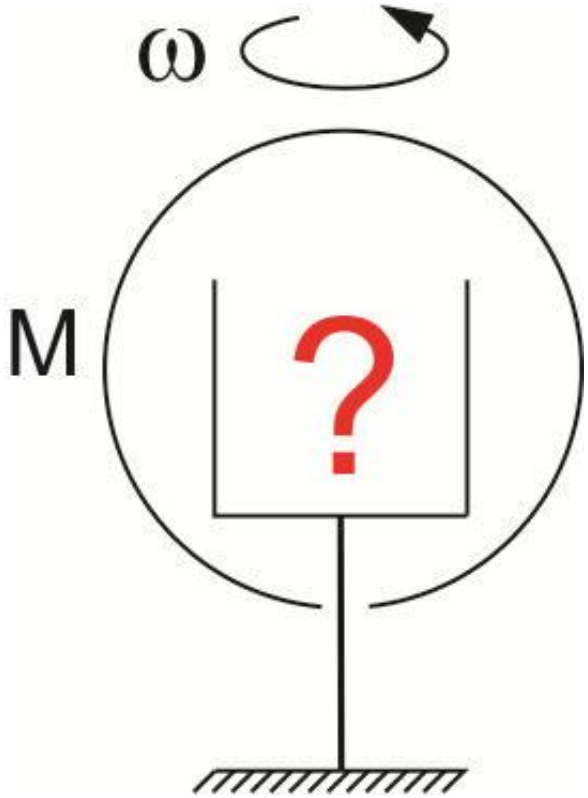
$$a_{\text{Newton}} = a_{\text{Einstein}} = g = 9{,}8\, m/s^2$$

$$a_{\text{Mec. Relac.}} = g\left(1 - \frac{2GM}{Rc^2}\right)$$

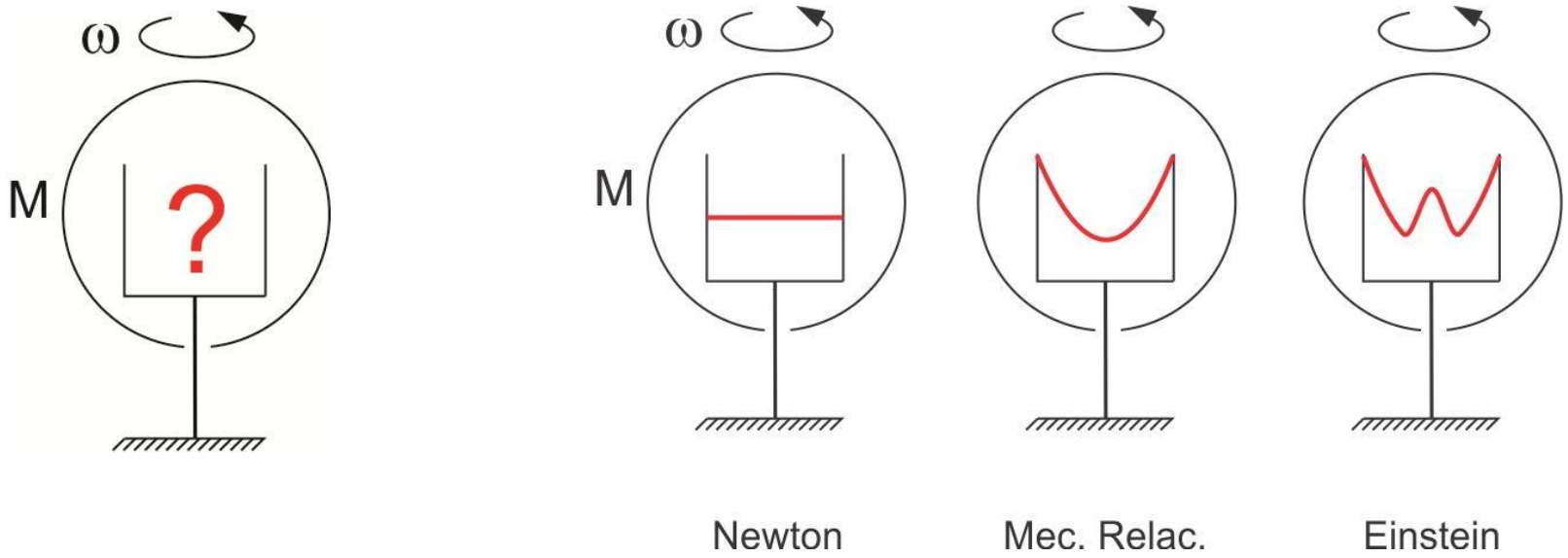
Ordem de grandeza :

$$R = 1m,\ M = 10^3 kg,\ \frac{2GM}{Rc^2} = 10^{-24}$$

Teste experimental:



Previsões:



$$z_{\text{Mec. Relac.}} = k\frac{\omega^2}{2g}r^2 \qquad \text{com} \qquad k = \frac{2GM}{Rc^2}$$

Se $\quad M = 10^3\,kg, \quad R = 1\,m, \quad \omega = 1\,rad/s, \quad r = 10\,cm$

então $\quad k = 10^{-24} \qquad$ e $\qquad z = 10^{-27}\,m$

Conclusão

Mecânica Relacional:

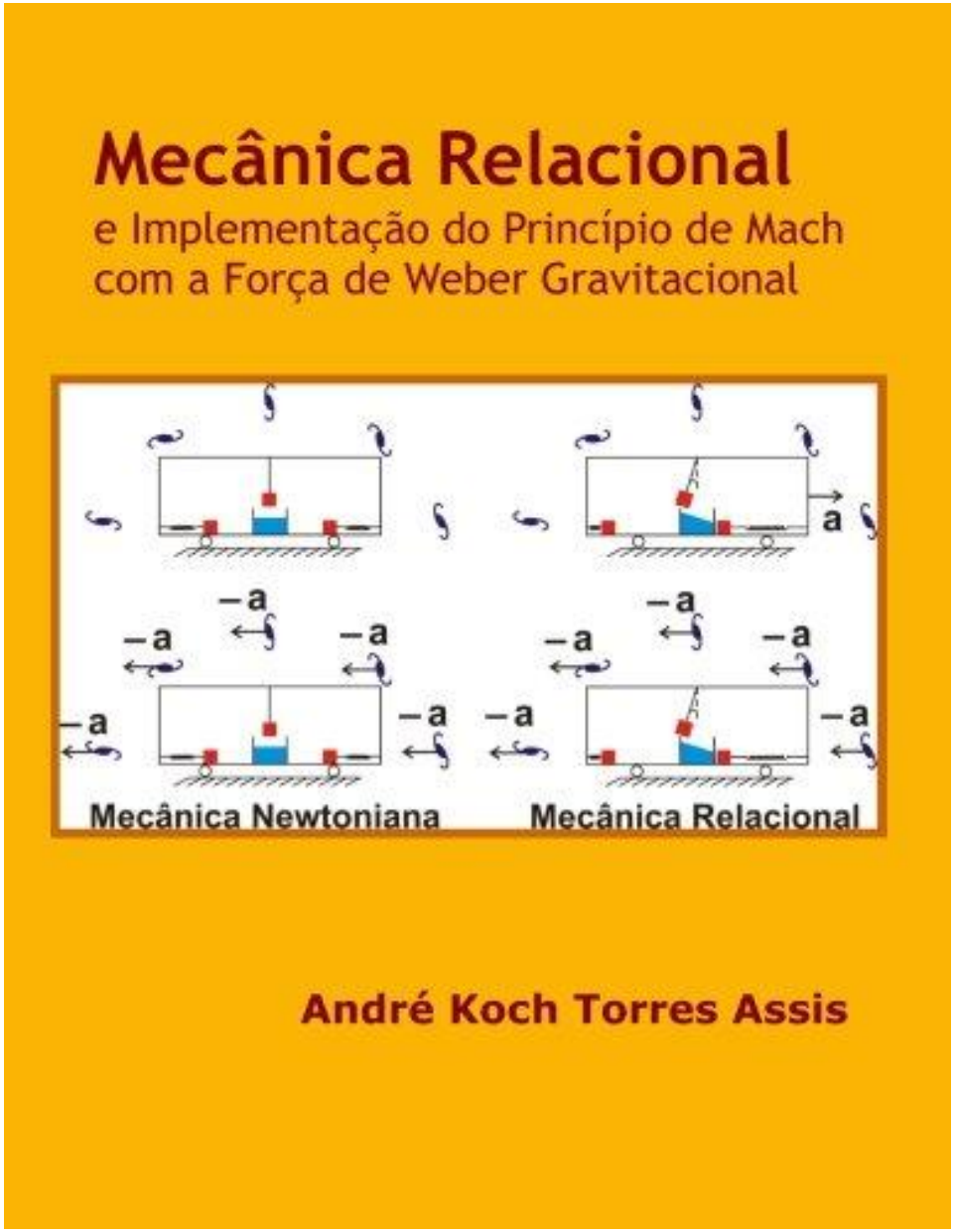
$$\sum \vec{F} = 0$$

$$\vec{F} = -H_g m_{1g} m_{2g} \frac{\hat{r}}{r^2}\left(1 - 3\frac{\dot{r}^2}{c^2} + 6\frac{r\,\ddot{r}}{c^2}\right)$$

Resultados:

- É deduzida a 2ª lei de Newton: $F = m\,a$
- É deduzido o princípio de equivalência: $m_i = m_g$
- As forças centrífuga e de Coriolis são consideradas forças reais de origem gravitacional.
- Implementação quantitativa do princípio de Mach.

www.ifi.unicamp.br/~assis



www.ifi.unicamp.br/~assis